

Valutazione Sperimentale delle Prestazioni degli Algoritmi di Scheduling al Variare del Workload

Studio Comparativo su Costellazioni Satellitari LEO (Satellite Edge Computing)

Claudio Bagini 2045337

September 11, 2026

Abstract

La presente relazione illustra i risultati della campagna sperimentale volta a valutare la scalabilità e la robustezza di nove configurazioni algoritmiche di task offloading al variare sistematico della composizione del carico di lavoro (β), della dimensione dei dati real-time (α), del tasso di arrivo delle richieste ($\lambda \in [2, 10]$ req/s) e della riserva energetica di bordo (40 kJ vs 80 kJ).

1 Setup Sperimentale e Parametri di Test

La campagna ha posto a confronto 9 strategie algoritmiche:

- **Euristiche Decentralizzate:** Orbit-aware, DTS-base e DTS-Optimal.
- **Programmazione Lineare Intera (ILP) Decentralizzata:** ILP-Hierarchical (Time) e ILP-Hierarchical (Energy).
- **ILP Centralizzato con Batching Dinamico:** valutato nelle varianti con invio rapido ($BS = 20, BT = 0.05$ s) e batch convenzionale ($BS = 2, BT = 2.0$ s), ciascuna testata con funzione obiettivo mirata alla latenza (*Time*) e al consumo energetico (*Energy*).

I parametri di profilazione del carico adottati sono:

1. Distribuzione delle Tipologie di Task (β):

- *Data-Intensive:* $\beta = (0, 0, 1)$ (100% richieste CPU & Data-intensive).
- *CPU-Intensive:* $\beta = (0, 1, 0)$ (100% richieste CPU-heavy con payload ridotto).
- *Mixed Workload:* $\beta = (0.40, 0.35, 0.25)$ (profilo standard multi-servizio).

2. Distribuzione Dimensionale Real-Time (α):

Std (0.3, 0.5, 0.2), L-heavy (0, 0.7, 0.3), VL-heavy (0, 0.3, 0.7) e Pure-L (0, 1, 0).

3. Budget Energetico e Vincoli Temporal:

$E \in \{40, 80\}$ kJ e fattore di rilassamento della deadline impostato al 20%.

2 Analisi del Tasso di Successo (Success Rate)

Il Success Rate misura la frazione di task completati entro la propria deadline e senza violare i budget energetici dei nodi satellite.

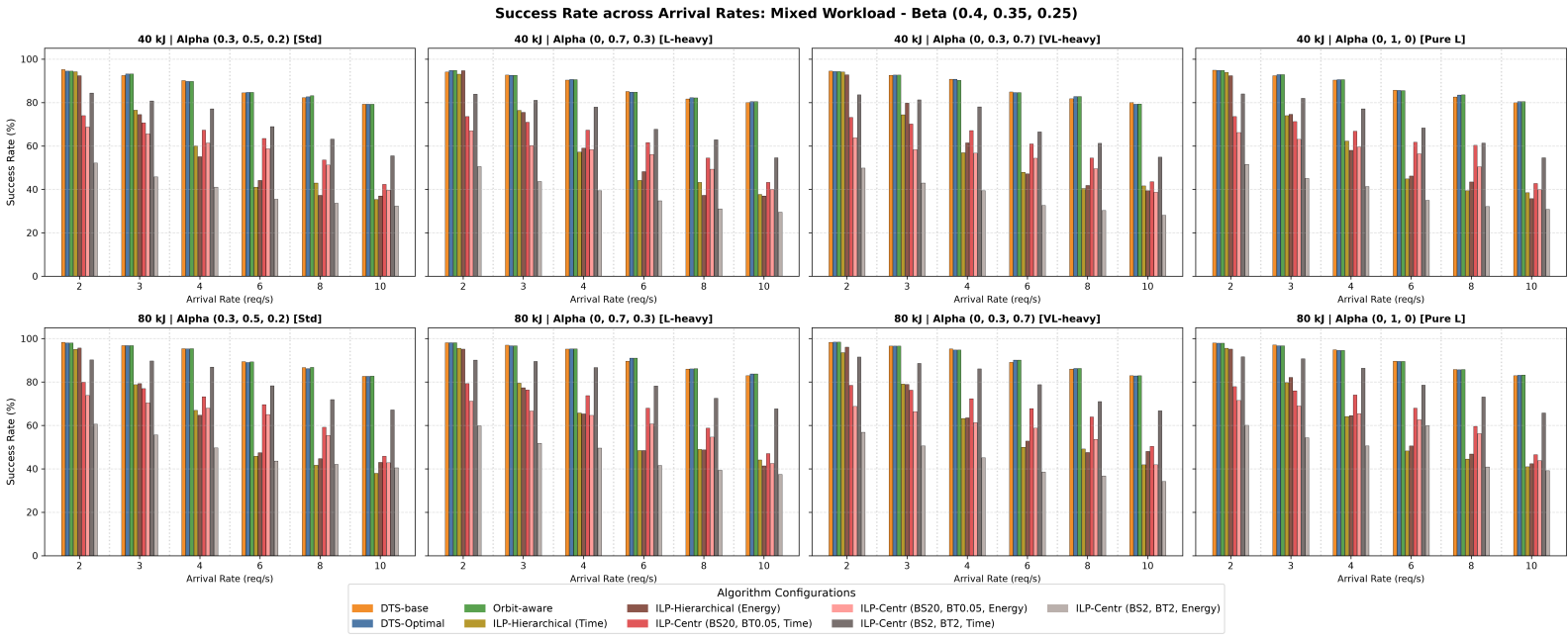


Figure 1: Success Rate per Carico Misto $\beta = (0.40, 0.35, 0.25)$.

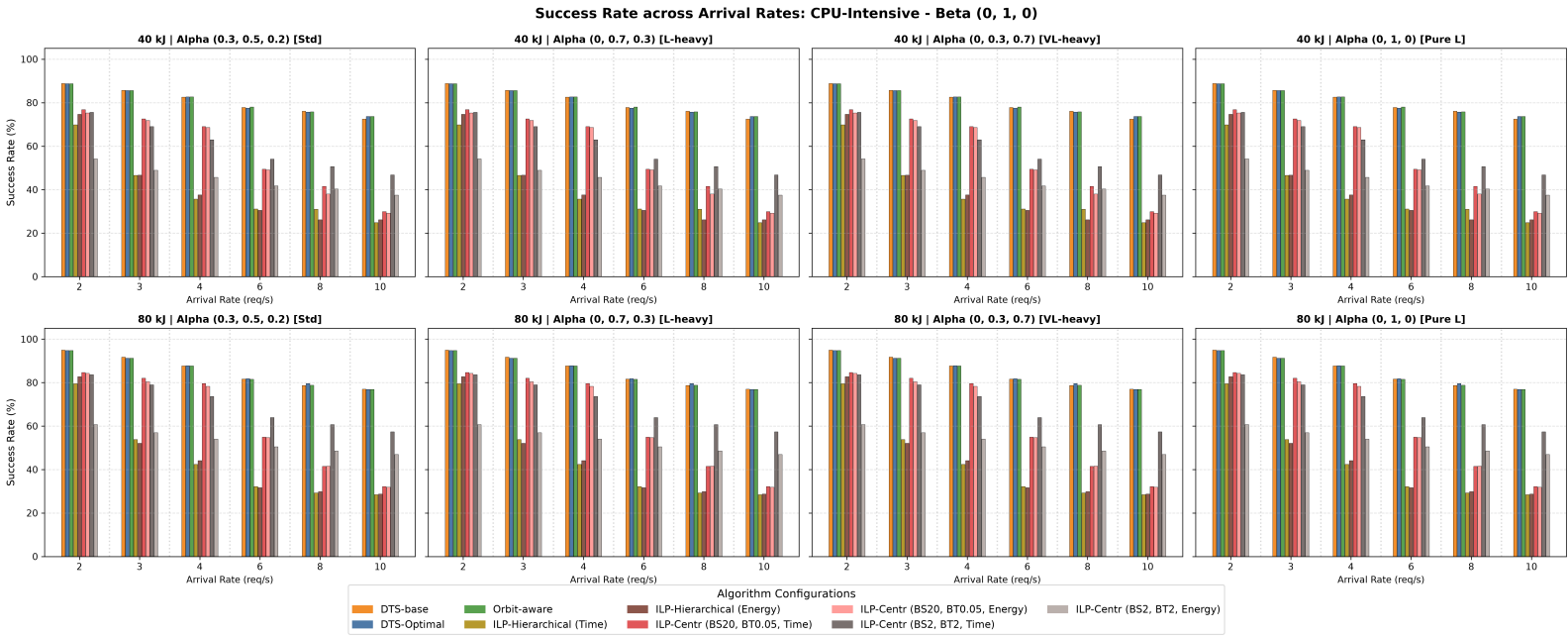


Figure 2: Success Rate per Carico CPU-Intensive $\beta = (0, 1, 0)$.

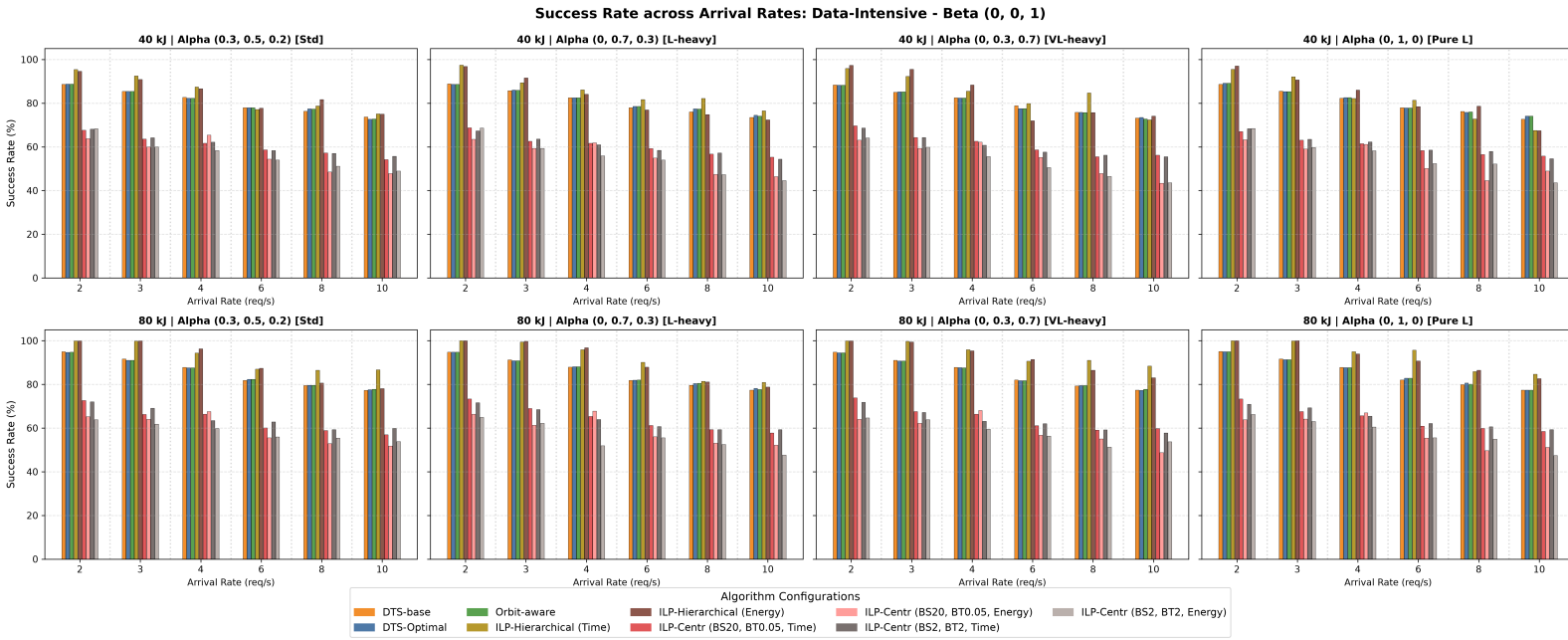


Figure 3: Success Rate per Carico Data-Intensive $\beta = (0, 0, 1)$.

2.1 Discussione del Success Rate

- **Resilienza delle Euristiche:** In tutte le configurazioni di β , gli algoritmi euristici (DTS-base, DTS-Optimal, Orbit-aware) evidenziano un degrado controllato e prevedibile al crescere del tasso di arrivo (λ). Nel caso misto (Fig. 1), il tasso di successo scende dal $\sim 95\%$ ($\lambda = 2$) a circa l'80% a massimo stress ($\lambda = 10$).
- **Crollo dell'ILP in Scenari CPU-Intensive:** Come visibile in Fig. 2, l'approccio ILP-Hierarchical collassa drammaticamente all'aumentare di λ , precipitando a tassi inferiori al 30% già a 8 req/s. In assenza di payload pesanti, la rete non è saturata, ma il calcolo simultaneo di allocazioni matematicamente complesse induce ritardi insostenibili.
- **Efficacia dell'ILP in Ambito Data-Intensive:** In Fig. 3, ILP-Hierarchical (Time) raggiunge prestazioni di picco a basso traffico (98–100% a 2 req/s) e beneficia in modo marcato dell'estensione del budget a 80 kJ, mantenendosi sopra l'80% anche a $\lambda = 10$. In presenza di trasferimenti ingenti, l'ottimizzazione globale dei percorsi ISL ripaga il costo computazionale.
- **Ruolo del Batch Timeout (BT):** L'ILP centralizzato con $BT = 0.05$ s domina stabilmente la variante con $BT = 2.0$ s, dimostrando che attendere l'accumulo di un batch ampio è deleterio per i vincoli di deadline.

3 Diagnostica delle Cause di Scarto (Rejection Causes)

L'analisi della distribuzione delle cause di fallimento rivela l'origine intrinseca del collasso prestazionale.

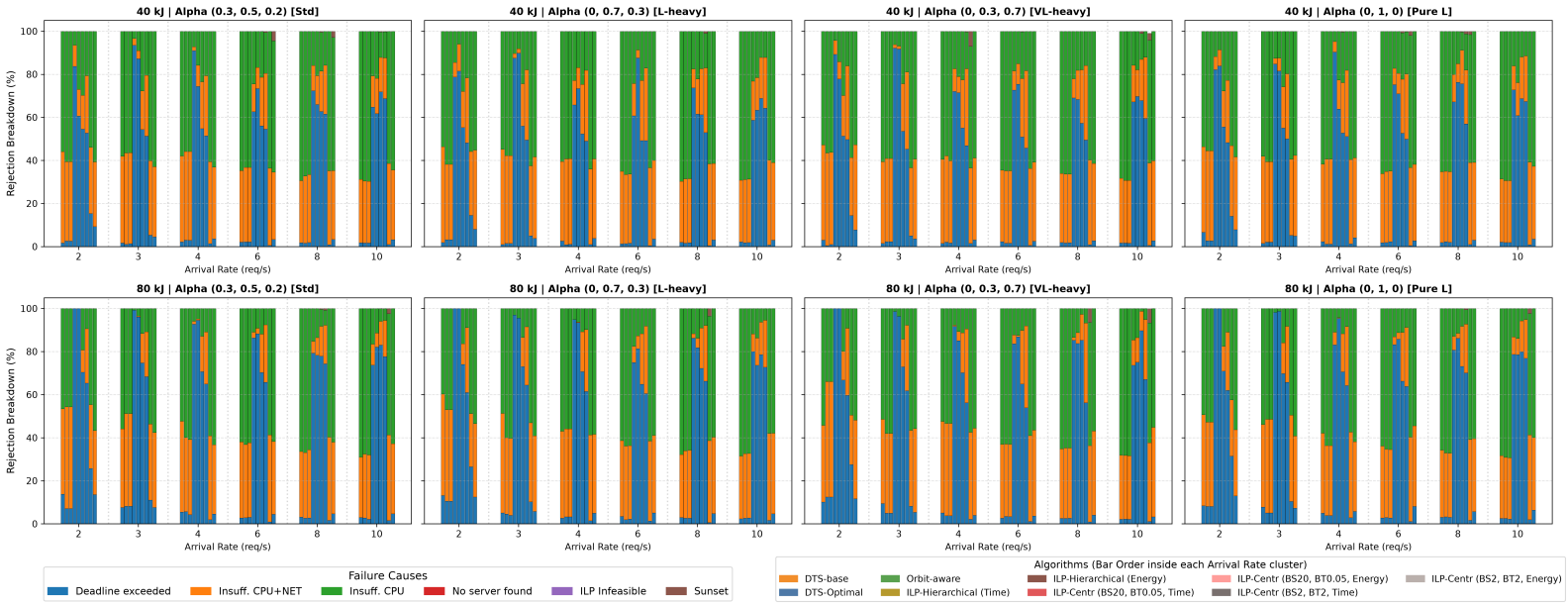


Figure 4: Distribuzione cause di rigetto per Carico Misto $\beta = (0.40, 0.35, 0.25)$.

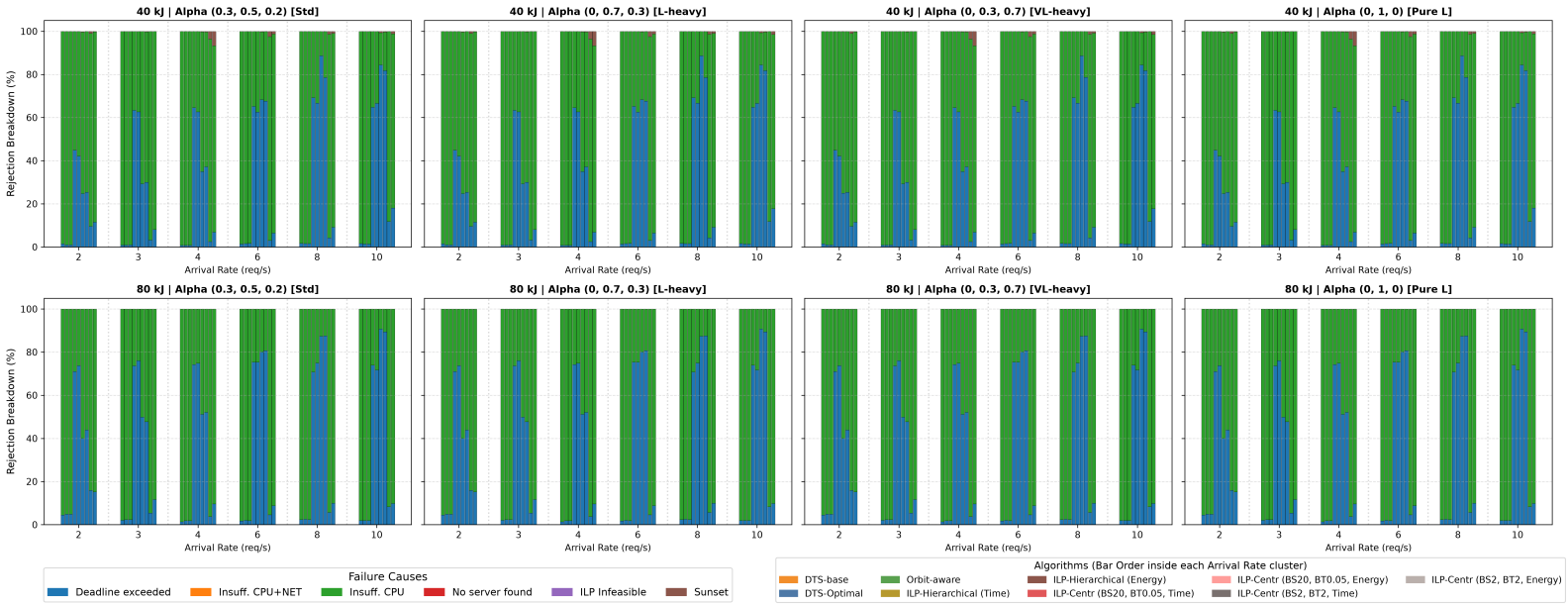


Figure 5: Distribuzione cause di rigetto per Carico CPU-Intensive $\beta = (0, 1, 0)$.

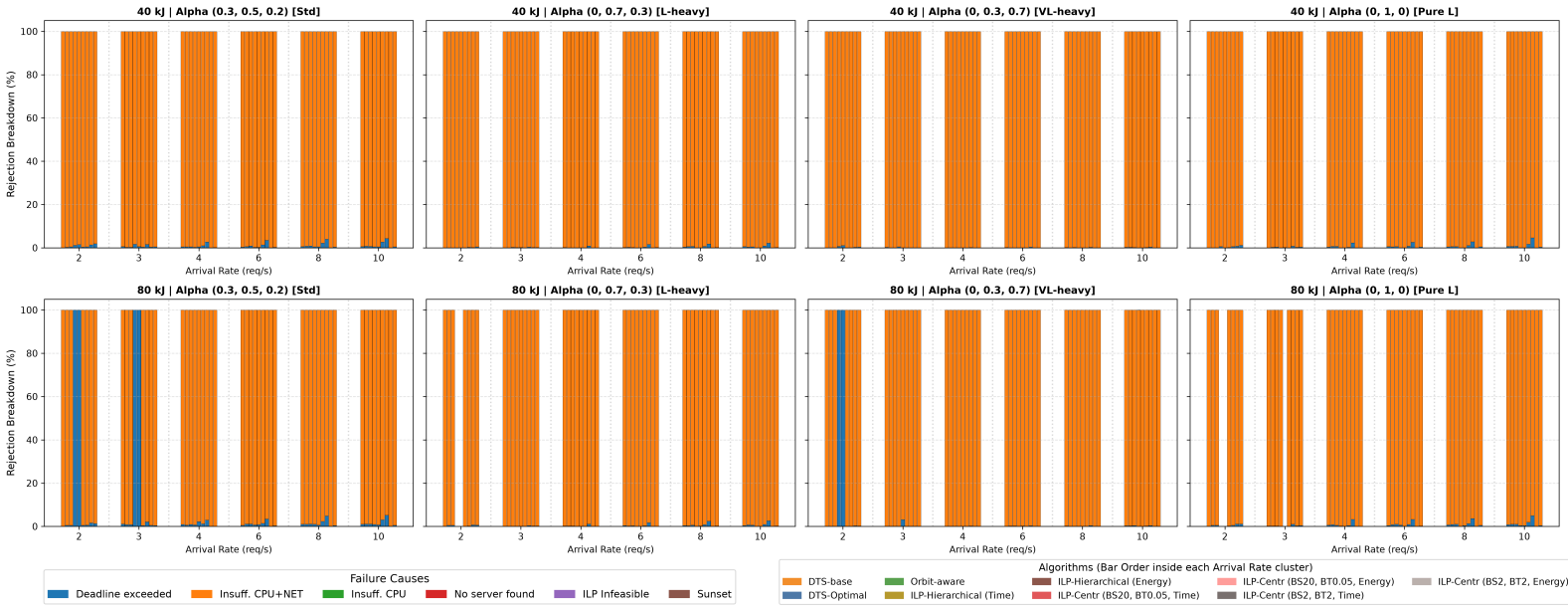


Figure 6: Distribuzione cause di rigetto per Carico Data-Intensive $\beta = (0, 0, 1)$.

3.1 Discussione delle Cause di Scarto

- **Data-Intensive (Fig. 6):** Per tutti gli algoritmi analizzati, oltre il 95% dei fallimenti è contrassegnato da **Insuff. CPU+NET** (arancione). Il fattore limitante primario non è la scadenza temporale, bensì l'esaurimento della capacità di trasmissione sui link ISL e dell'energia spesa per la movimentazione dei file di grandi dimensioni (20–50 MB).
- **Dicotomia Netta nel CPU-Intensive (Fig. 5):** Si osserva una netta contrapposizione sistemica:
 1. Le **euristiche** rigettano i task al 100% per **Insuff. CPU** (verde). La decisione di inoltro è istantanea; il task non accumula ritardo artificiale e viene respinto solo se la coda di esecuzione computazionale del target è fisicamente piena.
 2. I modelli **ILP** (sia gerarchici che centralizzati) vedono la quota di **Deadline exceeded** (blu) salire dal 40% fino all'85–90% a pieno carico ($\lambda = 10$). Questo comprova inequivocabilmente che i task non falliscono per indisponibilità hardware, ma per l'eccessivo tempo di residenza nel sistema durante l'elaborazione del piano di scheduling.
- **Carico Misto (Fig. 4):** Presenta una composizione mista in cui le euristiche ripartiscono gli scarti tra saturazione CPU e CPU+NET, confermando l'assenza di scarti per scadenza deadline.

4 Scomposizione dei Tempi di Risposta (Response Time)

Il tempo di risposta totale è disaggregato in tempo di esecuzione sui nodi (*System Execution*) e latenza di attesa/trasmisione di rete (*Network / Wait Time*).

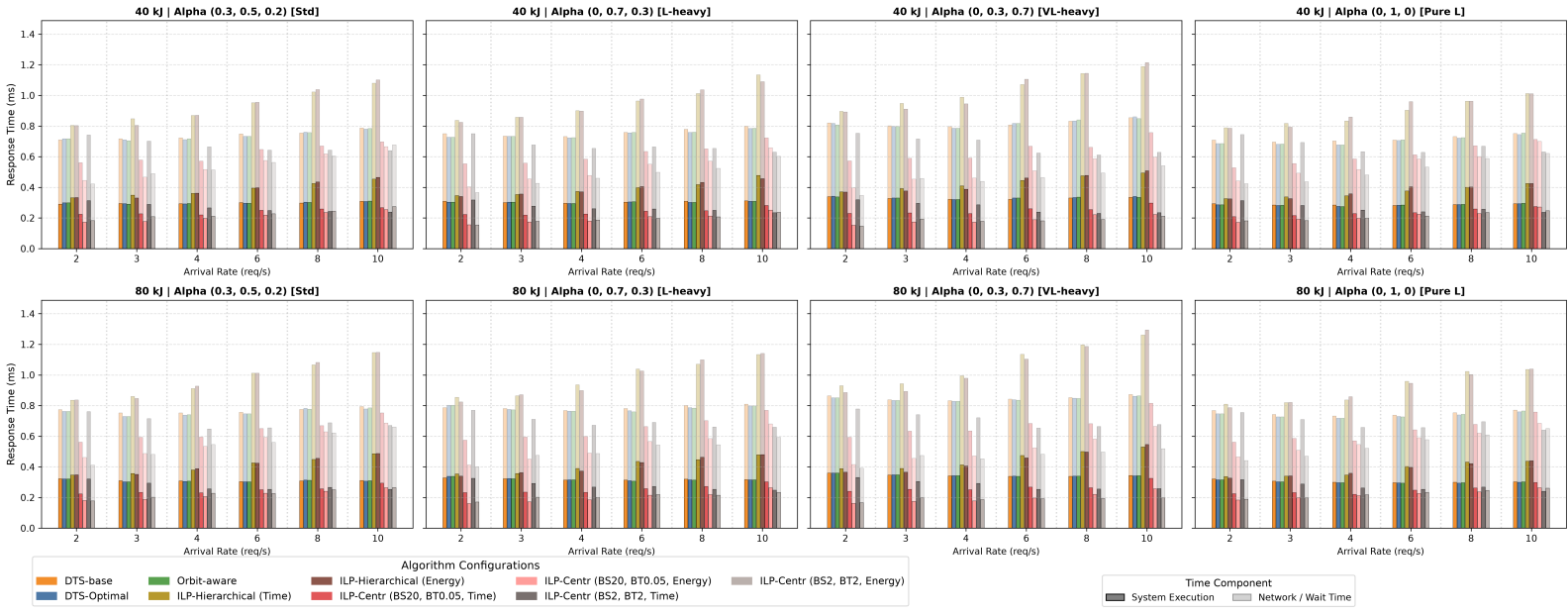


Figure 7: Response Time stacked per Carico Misto $\beta = (0.40, 0.35, 0.25)$.

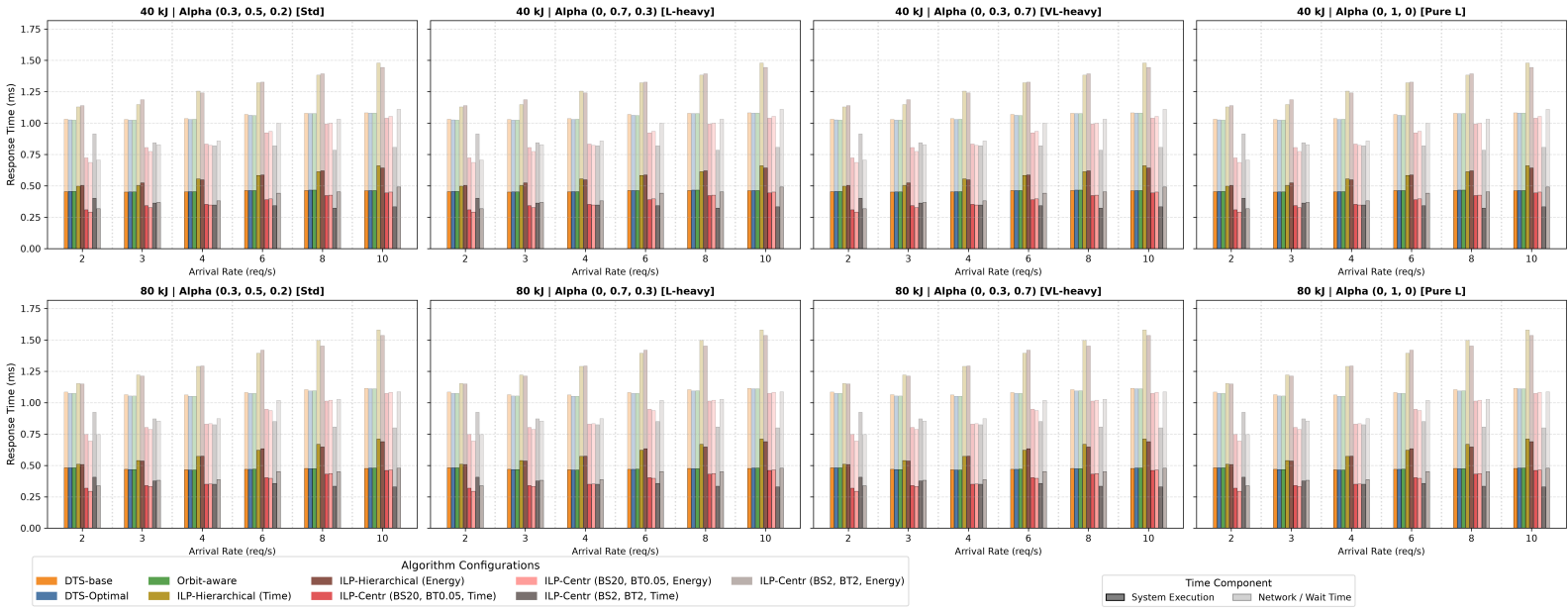


Figure 8: Response Time stacked per Carico CPU-Intensive $\beta = (0, 1, 0)$.

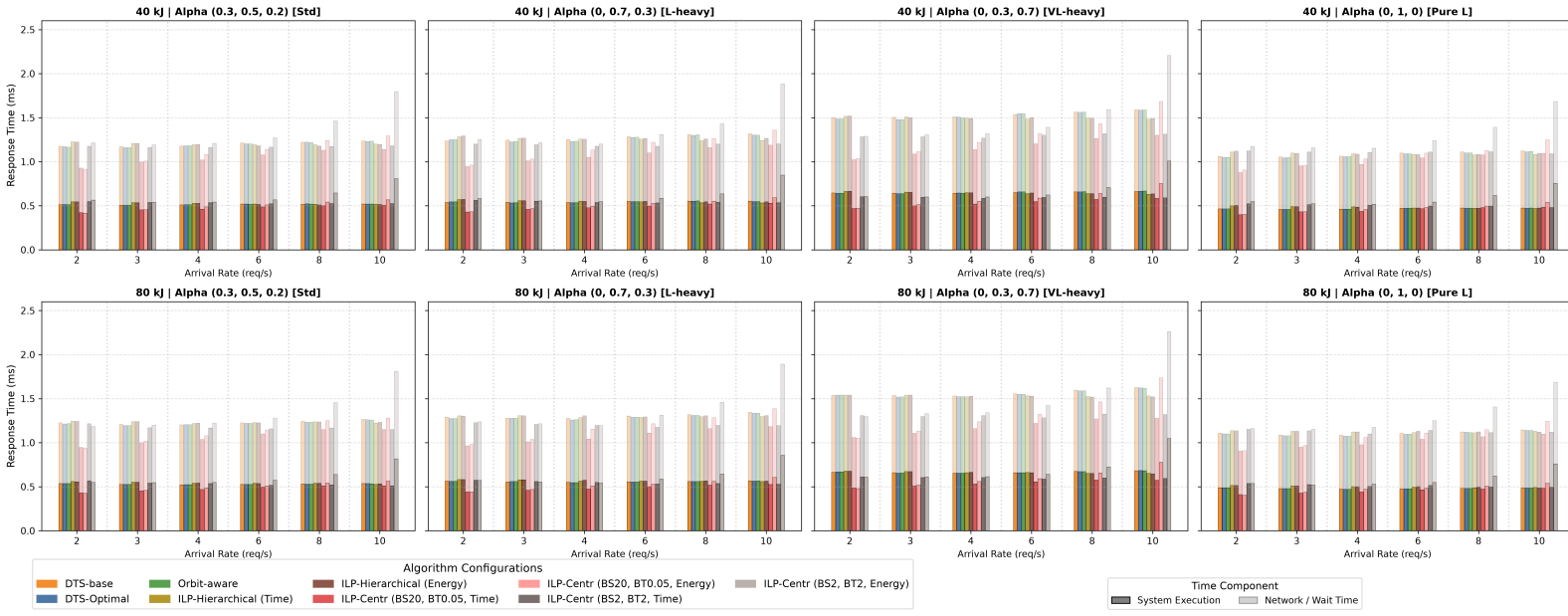


Figure 9: Response Time stacked per Carico Data-Intensive $\beta = (0, 0, 1)$.

4.1 Discussione sui Tempi di Risposta

- **Stabilità delle Euristiche:** Orbit-aware e le varianti DTS evidenziano una latenza orizzontale praticamente costante (0.7–1.1 ms), con tempi di esecuzione stabili indipendentemente dal tasso di arrivo delle richieste.
- **Impatto del Batch Timeout sul Centralizzato:** La configurazione ILP-Centr (BS20, BT0.05) registra latenze minime (≈ 0.6 – 0.7 ms), paragonabili o inferiori alle euristiche a basso carico. Al contrario, l'adozione di un timeout conservativo ($BT = 2.0$ s) causa un'esplosione della componente di attesa in coda (*Wait Time*), portando la latenza verso 1.8–2.0 ms.